

Wachstum P10

Rückblick

1. Ergänze die Tabelle Änderung | Faktor.

Änderung	Faktor
1,04	
0,87	
1,03	
1,019	

2. 80 min sollen auf 16 Kästchen passen: Wie viele Minuten je Kästchen? 1000 hPa auf 20 Kästchen: wie viele hPa je Kästchen?
3. Berechne: $112 : 80$; $648\,000 : 600\,000$; $1,04^2$.

Tabelle ergänzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

4. Die Tabelle zeigt Werte. Kreuze an, was von Wert zu Wert gleich bleibt.

t	0	1	2
Wert	100	110	121

- ☐ die Differenz
- ☐ der Quotient

- NRW '23 **5.** In einem Bienenvolk leben 308 Varroa-Milben. Ihre Zahl verdoppelt sich etwa alle vier Wochen. Ergänze die Tabelle.

Zeit in Wochen 0, 4, 8
Anzahl der Milben 308, leer, leer

- P10 '20 **6.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2019 im Schnitt 54 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 3 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

Jahr	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	55,6	57,3	_____

P10 '16 **7.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 3,14 mg vorhanden sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

- ▷ Gib den Faktor an, mit dem die Masse jede Stunde multipliziert wird. _____
- ▷ Multipliziere 5,00 mg mit diesem Faktor. _____
- ▷ Rechne von 2 h aus Stunde für Stunde weiter, bis 3,14 mg erreicht sind. _____

P10 '17 **8.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

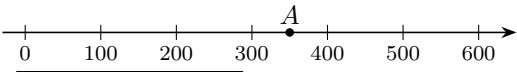
- ▷ Gib den Faktor an, mit dem der Luftdruck je Kilometer multipliziert wird. _____

P10 '19 **9.** Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Wochen	0	1	2	...	5
Masse in kg	_____	10,400	_____	–	_____

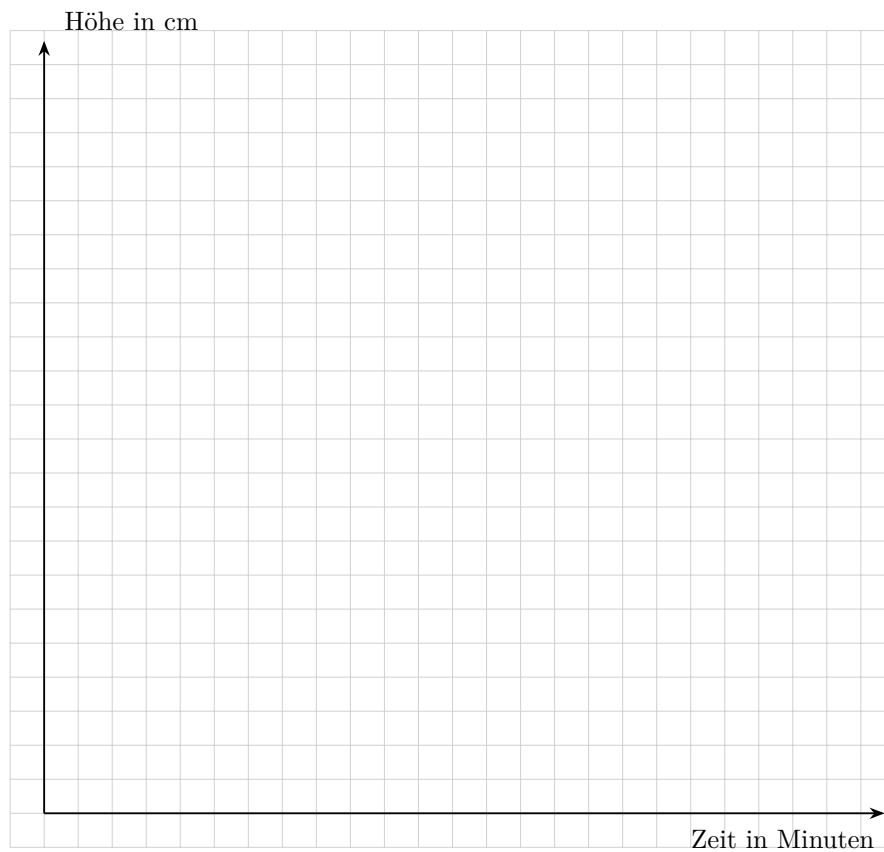
Punkte darstellen in 1 der letzten 5 Prüfungen

10. Der Zahlenstrahl ist in Hunderterschritten beschriftet. Welche Zahl gehört zum Punkt A?



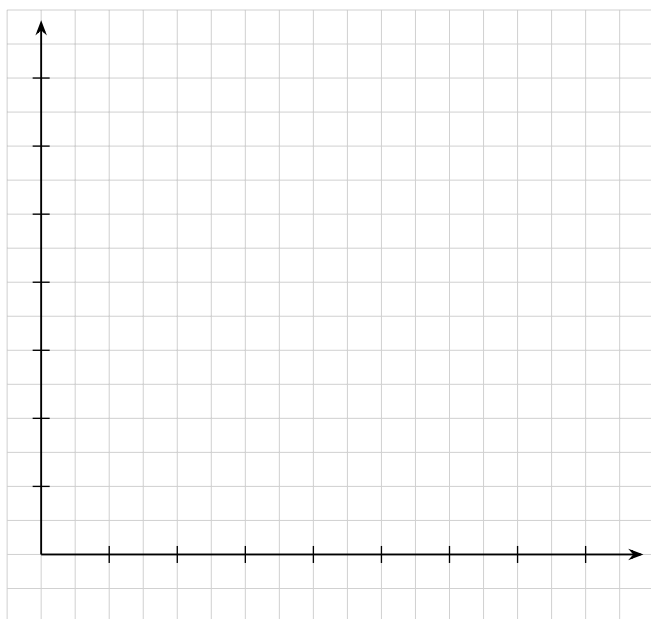
P10 '25

P10 '21 **12.** Eine 40 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 40, 38, 36, 34, 32, 24. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.

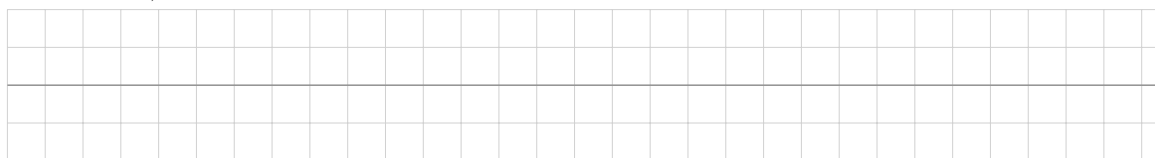


- ▷ Lege fest, wie viele Minuten ein Kästchen auf der Rechtsachse bedeutet. _____
- ▷ Lege fest, wie viele Zentimeter ein Kästchen auf der Hochachse bedeutet. _____

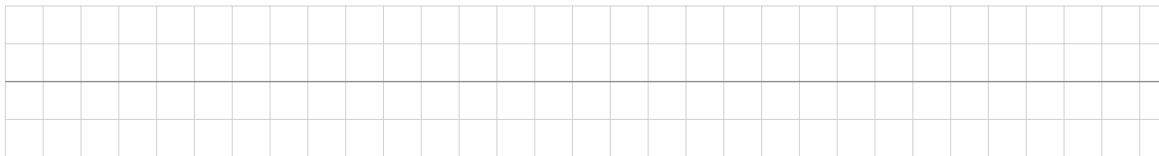
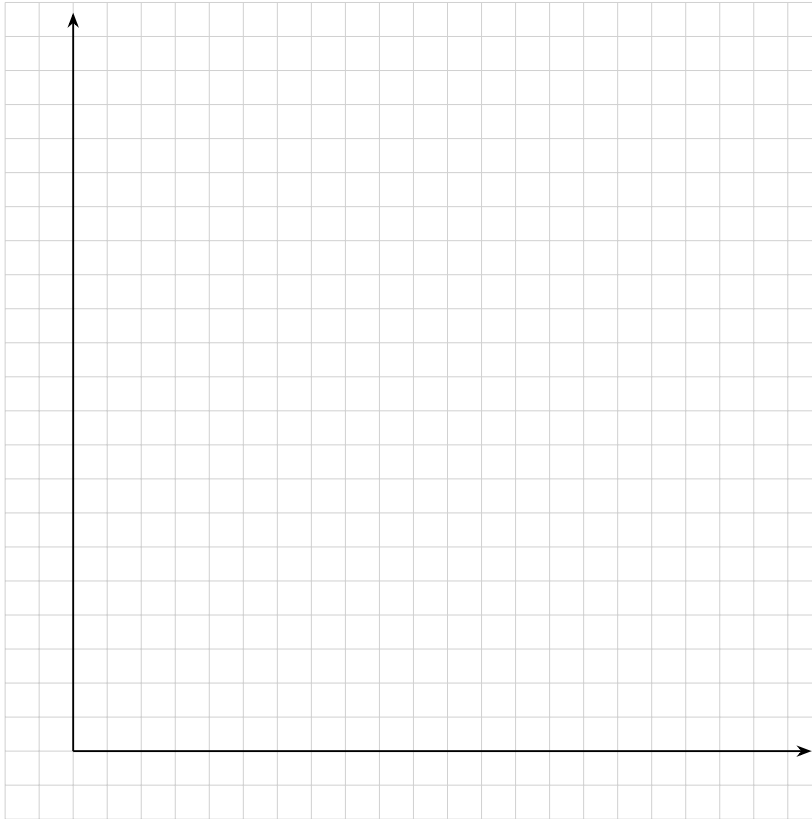
- P10 '16 *** 13.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt.
Gegeben: Tabelle 0 h: 5,00 mg; 1 h: 4,45 mg; 2 h: 3,96 mg; 4 h: 3,14 mg; 5 h: 2,79 mg; 6 h: 2,48 mg; 8 h: 1,97 mg.



▷ Wähle, welche Größe auf die Rechtsachse und welche auf die Hochachse kommt. _____



- P10 '17 **14.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 870 hPa; 2 km: 757 hPa; 3 km: 659 hPa; 5 km: 498 hPa; 8 km: 328 hPa; 10 km: 248 hPa.



Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 15.** Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,35 multipliziert. Kreuze an, ob der Wert mehr oder weniger wird.
☐ mehr
☐ weniger
- 16.** Berechne $1,04^5$. Runde auf vier Stellen nach dem Komma.
 $\approx$ _____

- P10 '17* 17. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x : Höhe in km, y : Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:
- ☐ $y = 0,87 \cdot x$
 - ☐ $y = 1000 \cdot 0,87^x$
 - ☐ $y = x^{1,13}$
 - ☐ $y = 1000 \cdot 1,13^x$

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

- P10 '18 18. Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 600 000 €, 2014: 648 000 €, 2015: 699 840 €, 2016: 755 827 €, 2017: 816 293 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 8 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

- P10 '19* 19. Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 10 \cdot 1,04^x$. Schreib auf, was 10, 1,04 und x in dieser Gleichung bedeuten.

Teil der Gleichung	Bedeutung
10	_____
1,04	_____
x	_____

- P10 '17 20. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Eine Bergsteigerin misst 573 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

- P10 '19* 21. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

▷ Schreib den Term für die Masse nach t Stunden auf. _____

P10 '20* **22.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

▷ Berechne mit der Gleichung den Verbrauch pro Person im Jahr 2033. _____

[illegible]

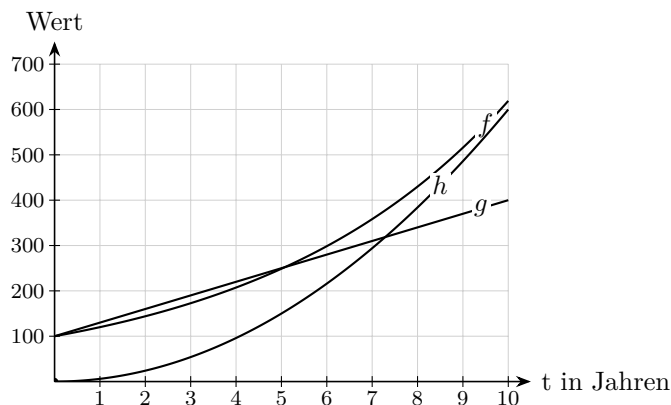
P10 '23* **23.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,4 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 250 000 Bakterien.“

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	80	112	157	220	308

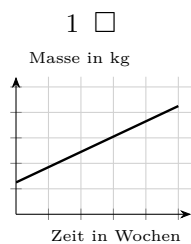
Graph zuordnen und begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

24. Sieh dir im Koordinatensystem den Graphen f an. Kreuze an, bei welchem Wert er die senkrechte Achse schneidet.

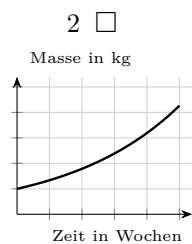
- ☐ 0
- ☐ 50
- ☐ 100



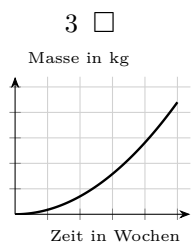
P10 '19* **25.** Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.



☐ passt ☐ passt nicht



☐ passt ☐ passt nicht



☐ passt ☐ passt nicht

Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 1,9 %. Im ersten Jahr zahlt er 650 € im Monat.

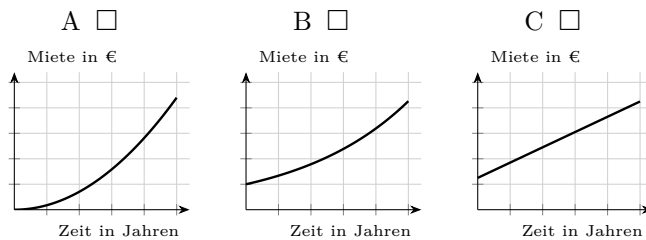
- a) Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

2 BE

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	662,35	674,93	_____

- b) Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.

3 BE



- *c) Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040.

3 BE
